

Analiza Danych Ankietowych - Raport nr 3

Jakub Bartłomowicz, Konrad Słotta

2026-06-14

Spis treści

1	Część I	1
1.1	Zadanie 1 - Warunkowy test symetrii	1
1.2	Zadanie 2 - Reakcje na lek	2
1.3	Zadanie 3 - Zadowolenie ze szkoleń	3
1.4	Zadanie 4 - Ocena komfortu pracy po szkoleniach	4
2	Część II	5
2.1	Zadanie 5 - Paradoks Simpsona	5
2.2	Zadanie 6 - Modele log-liniowe	6
2.3	Zadanie 7 - Oszacowanie prawdopodobieństw	7
2.4	Zadanie 8 - Weryfikacja hipotez	7
3	Część dodatkowa	8
3.1	Zadanie 1 - Dokładny test symetrii	8
3.2	Zadanie 2 - Porównanie mocy testów Z i Z_0	9
3.3	Zadanie 3 - Automatyczny wybór optymalnego modelu	10

1 Część I

1.1 Zadanie 1 - Warunkowy test symetrii

W tym zadaniu napiszemy funkcję zwracającą p-wartość omówionego na wykładzie testu symetrii w przypadku tabeli 2×2 . W teście tym weryfikuje się hipotezę o jednorodności rozkładów brzegowych. Wyniki powtarzalnego badania dla cechy dychotomicznej (posiadającej $I = 2$ możliwe warianty odpowiedzi) przedstawia się w następującej tabeli dwudzielczej:

Tabela 1: Tabela dwudzielcza

Okres 1	Okres 2	
	Wariant 1 (Sukces)	Wariant 2 (Porażka)
Wariant 1 (Sukces)	y11	y12
Wariant 2 (Porażka)	y21	y22

Gdzie y_{11} oraz y_{22} to liczności obserwacji stałych (respondenci, którzy w obu okresach odpowiedzieli tak samo). Natomiast y_{12} oraz y_{21} to liczności obserwacji zmiennych (respondenci, u których nastąpiła zmiana opinii/stanu w przeciwnych kierunkach).

Hipotezy statystyczne w teście symetrii definiuje się jako:

- $H_0 : p_{12} = p_{21}$ - prawdopodobieństwo zmiany z wariantu 1 na 2 jest równe prawdopodobieństwu zmiany z wariantu 2 na 1,
- $H_1 : p_{12} \neq p_{21}$ - występuje istotna asymetria kierunku zmian, co oznacza wpływ badanego zdarzenia.

Analiza w tym teście opiera się wyłącznie na osobach, u których doszło do zmiany preferencji. Liczba tych osób stanowi sumę marginalną elementów poza przekątną tabeli: $n^* = y_{12} + y_{21}$. Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej (H_0), oczekujemy, że zmiany rozłożą się symetrycznie (prawdopodobieństwo sukcesu w każdą stronę wynosi dokładnie $\frac{1}{2}$). Wobec tego zmienna losowa y_{12} pod warunkiem ustalonej sumy n^* podlega rozkładowi dwumianowemu:

$$y_{12} \mid (y_{12} + y_{21} = n^*) \sim B\left(n^*, \frac{1}{2}\right)$$

P-wartość definiowana jest jako prawdopodobieństwo uzyskania konfiguracji danych co najmniej tak samo skrajnie odchylonej od idealnej symetrii, jak wartość zaobserwowana (y_{12}). Ze względu na dwustronny charakter testu, algorytm obliczeniowy dzieli się na trzy ścieżki w zależności od relacji między zmiennymi:

$$p = \begin{cases} 2 \sum_{i=0}^{y_{12}} P(X = i), & y_{12} < \frac{n^*}{2}, \\ 2 \sum_{i=y_{12}}^{n^*} P(X = i), & y_{12} > \frac{n^*}{2}, \\ 1, & y_{12} = \frac{n^*}{2}, \end{cases}$$

gdzie $X \sim B\left(n^*, \frac{1}{2}\right)$. Test ten przeprowadzimy dla poniższej przykładowej tabeli.

Tabela 2: Przykładowa tabela

Okres 1	Okres 2	
	Wariant 1 (Sukces)	Wariant 2 (Porażka)
Wariant 1 (Sukces)	20	2
Wariant 2 (Porażka)	11	35

Korzystając z napisanej funkcji otrzymujemy p-value równe 0.0224609. Przyjmując poziom istotności $\alpha = 0.05$ należy odrzucić hipotezę zerową o symetrii. Oznacza to, że badany czynnik wywarł realny wpływ na respondentów.

1.2 Zadanie 2 - Reakcje na lek

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące reakcji na lek po godzinie od jego przyjęcia dla różnych leków przeciwbólowych stosowanych w migrenie. Leki zostały zaaplikowane grupie pacjentów w dwóch różnych atakach bólowych.

Tabela 3: Dane dotyczące reakcji na lek

Reakcja na lek A	Reakcja na lek B	
	Negatywna	Pozytywna
Negatywna	1	5
Pozytywna	2	4

Korzystając z warunkowego testu symetrii z poprzedniego zadania oraz testu McNemara z poprawką na ciągłość zweryfikujemy hipotezę, że leki te są jednakowo skuteczne. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących skuteczności leków

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
warunkowy	0.453	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H_0
McNemara	0.450	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H_0

W obu przeprowadzonych testach otrzymaliśmy p-wartość równą około 0.45, co jest wynikiem znacznie większym od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Zatem mamy brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Oznacza to, że na podstawie przyjętych danych obydwa leki są jednakowo skuteczne.

1.3 Zadanie 3 - Zadowolenie ze szkoleń

Na podstawie danych dotyczących pewnej firmy przeanalizujemy, czy zadowolenie ze szkoleń w pierwszym i drugim badanym okresie odpowiada modelowi symetrii. Do analizy posłużą nam zmienne CZY_ZADOW oraz CZY_ZADOW_2, których rozkład odpowiedzi został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 5: Dane dotyczące zadowolenia

Zadowolenie w 1 okresie	Zadowolenie w 2 okresie	
	Nie	Tak
Nie	74	20
Tak	8	98

Ponownie przeprowadzono test warunkowy oraz test McNemara z poprawką na ciągłość.

Tabela 6: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących zadowolenia ze szkoleń

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
warunkowy	0.036	0.05	Odrzucenie H_0

McNemara	0.038	0.05	Odrzucenie H_0
----------	-------	------	------------------

Na podstawie przeprowadzonych analiz nie możemy wnioskować, że poziom zadowolenia ze szkoleń nie uległ zmianie. Zarówno warunkowy test symetrii ($p = 0.036$), jak i test McNemara ($p = 0.038$) dały p-wartości poniżej przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Oznacza to statystycznie istotną podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej o symetrii na rzecz hipotezy alternatywnej. W strukturze odpowiedzi wystąpiła wyraźna, ukierunkowana asymetria – liczba osób, które zyskały zadowolenie w drugim okresie ($y_{12} = 20$), była ponad dwukrotnie większa od liczby osób, którzy negatywnie ocenili wpływ szkoleń ($y_{21} = 8$). Zaobserwowana zmiana rozkładu brzegowego ma charakter systematyczny, co pozwala na sformułowanie wniosku, że poziom zadowolenia uczestników po upływie czasu uległ istotnej, pozytywnej zmianie i nie był dziełem czystego przypadku.

1.4 Zadanie 4 - Ocena komfortu pracy po szkoleniach

W tej samej firmie wdrożono pewne działania w celu poprawy komfortu pracy. Następnie badaną grupę respondentów ponownie poproszono o odpowiedź na pytanie dotyczące oceny podejścia firmy do umożliwiania wdrażania wiedzy zdobytej na szkoleniach w poniższej tabeli przedstawiono tablicę dwudzielczą uwzględniającą odpowiedzi na pytanie w obu tych okresach.

Tabela 7: Dane do zadania 4

Pytanie 1	Pytanie 2				
	-2	-1	0	1	2
-2	10	2	1	1	0
-1	0	15	1	1	0
0	1	1	32	6	0
1	0	0	1	96	3
2	1	1	0	1	26

W celu weryfikacji hipotezy, że odpowiedzi w pierwszym badanym okresie i w drugim okresie odpowiadają modelowi symetrii skorzystamy z testu Bowkera. W przypadku dla rozmiaru tabeli większych niż 2×2 hipotezy wyglądają następująco

- $H_0 : p_{ij} = p_{ji}$ dla wszystkich $i, j = 1, \dots, 5$. Oznacza to, że rozkład prawdopodobieństwa w tabeli jest idealnie symetryczny względem głównej przekątnej. Prawdopodobieństwo, że respondent zmieni zdanie/stan z kategorii i na j , jest dokładnie takie samo, jak prawdopodobieństwo zmiany z j na i .
- $H_0 : p_{ij} \neq p_{ji}$ dla co najmniej jednej pary (i, j) gdzie $i \neq j$. Oznacza to, że istnieje przynajmniej jedna para kategorii, dla której zachodzi asymetria. W badanej grupie występuje ukierunkowana, systematyczna tendencja do zmiany stanu w jedną konkretną stronę.

Test Bowkera jest uogólnieniem testu McNemara dla wszystkich rozmiarów tabeli (I). Statystyka testowa wygląda następująco

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j>i}^I \frac{(y_{ij} - y_{ji})^2}{y_{ij} + y_{ji}}$$

Statystyka ta przy założeniu prawdziwości H_0 ma asymptotyczny rozkład chi-kwadrat (χ^2) z r stopniami swobody, gdzie

$$r = \frac{I(I-2)}{2}.$$

Na podstawie obliczonej wartości statystyki K^2 wyznaczana jest p-wartość jako prawostronny obszar krytyczny rozkładu chi-kwadrat:

$$p = 1 - F_{\chi^2(r)}(\chi^2),$$

gdzie $F_{\chi^2(r)}$ to dystrybuanta rozkładu χ^2 z r stopniami swobody. Wynik testu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 8: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących komfortu pracy po szkoleniach

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
Bowkera	0.392	0.05	Brak podstaw do odrzucenia H_0

W teście uzyskaliśmy wynik p-wartości równy 0.392 i jest on znacznie większy od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0.05$. Oznacza to, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, zatem odpowiedzi w pierwszym oraz drugim okresie odpowiadają modelowi symetrii. Z tej informacji możemy wyciągnąć wniosek, że ogólny poziom komfortu pracy po szkoleniach (struktura ocen respondentów) nie uległ statystycznie istotnej zmianie między pierwszym a drugim badanym okresem. Uzyskany wynik testu Bowkera może być obarczony błędem metodologicznym. Jako test asymptotyczny nie radzi sobie on dobrze z małymi licznosciami w komórkach. Ponadto, z uwagi na występowanie zer po obu stronach przekątnej głównej, algorytm musiał mechanicznie pomijać określone pary kategorii, aby uniknąć błędu dzielenia przez zero ($\frac{0}{0}$). Taka redukcja danych zniekształca aproksymację rozkładem chi-kwadrat, przez co wysoka p-wartość może być sztucznym artefaktem obliczeniowym. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, w dalszej części analizy zastosowano dokładny test symetrii.

2 Część II

2.1 Zadanie 5 - Paradoks Simpsona

W pewnym badaniu porównywano skuteczność nowej procedury leczenia (Leczenie A) oraz starej procedury (Leczenie B). Przeanalizujemy dane dla całej grupy oraz w podgrupach.

Tabela 9: Porównanie odsetka poprawy dla poszczególnych grup

Grupa	Leczenie A	Leczenie B
Cała grupa	52.9%	80.1%
Z chorobami współist.	14.4%	5.3%
Bez chorób współist.	97.1%	95.6%

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że mamy tutaj do czynienia z klasycznym zjawiskiem paradoksu Simpsona. Analizując całą grupę pacjentów łącznie, wyższą skuteczność wykazuje stara procedura (Leczenie B - 80.1%). Jednakże, po uwzględnieniu dodatkowej zmiennej różnicującej populację, okazuje się,

że to Leczenie A ma wyższą skuteczność zarówno w podgrupie z chorobami współistniejącymi, jak i u pacjentów zdrowych. Wynika to z nierównomiernego i zaburzonego rozkładu chorych przydzielanych do poszczególnych rodzajów terapii.

2.2 Zadanie 6 - Modele log-liniowe

Celem tego zadania jest dopasowanie modeli wielomianowych (w praktyce estymowanych poprzez równoważną im regresję Poissona dla danych zliczeniowych) i wyznaczenie wartości oczekiwanych dla ściśle określonych struktur log-liniowych.

W poleceniu zastosowano klasyczną notację, w której brak spacji oznacza występowanie interakcji (model nasycony dla danych zmiennych), a spacja oznacza rozdzielenie zmiennych (niezależność). Analizę przeprowadzamy w dwóch etapach, ponieważ modele [13] i [1 3] odnoszą się do dwuwymiarowej tablicy brzegowej (zmienne 1 i 3), natomiast pozostałe modele analizują pełną tablicę trójwymiarową (po włączeniu zmiennej 2, która pełni rolę potencjalnego czynnika zakłócającego, co wiąże się bezpośrednio z analizowanym wcześniej paradoksem Simpsona).

Przyjmujemy następujące mapowanie zmiennych: * Zmienna 1: CZY_KIER * Zmienna 2: PYT_2 * Zmienna 3: STAŻ

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Re-fitting to get fitted values

Tabela 10: Statystyki weryfikujące dopasowanie narzuconych modeli log-liniowych

Oznaczenie modelu	Wymiar tablicy	Interpretacja struktury	Dewiancja G2	Stopnie swobody
[13]	2D	Nasycony (zależność stanowiska i stażu)	0.00	0
[1 3]	2D	Niezależność brzegowa stanowiska od stażu	19.09	2
[1 2 3]	3D	Pełna wzajemna niezależność (wszystkie cechy odizolowane)	42.24	17
[12 3]	3D	Staż niezależny od pary (stanowisko, zadowolenie)	33.91	14
[12 13]	3D	Zadowolenie niezależne od stażu przy ustalonym stanowisku	14.82	12
[1 23]	3D	Stanowisko niezależne od pary (zadowolenie, staż)	23.97	11

Dla każdego z powyższych modeli funkcja `fitted()` wygenerowała odpowiednie tablice wartości oczekiwanych ($\hat{m}$). * Modele z zerową liczbą stopni swobody (jak [13]) to modele nasycone w swojej przestrzeni wymiarowej, co oznacza, że wygenerowane przez nie wartości oczekiwane są perfekcyjnie równe wartościom empirycznym (obserwowanym). * Z kolei dla modeli narzucających rygorystyczne struktury niezależności (np. [1 2 3]), wartości oczekiwane znacząco odbiegają od twardych danych zaobserwowanych w badaniu, co potwierdza wysoka wartość statystyki G^2 . Wynika to z faktu, że algorytm musi wygładzić tablicę w taki sposób, aby sztucznie wymusić brak korelacji (zgodnie z równaniami zadanego modelu).

2.3 Zadanie 7 - Oszacowanie prawdopodobieństw

Oszacowanie prawdopodobieństw warunkowych w analizie wielowymiarowych tablic kontyngencji pozwala na głębokie zrozumienie wewnętrznych struktur i relacji między badanymi cechami jakościowymi. W niniejszym zadaniu naszym celem jest wyznaczenie trzech konkretnych prawdopodobieństw warunkowych, bazując na dwóch modelach log-liniowych dopasowanych do zmiennych: `CZY_KIER` (zmienna 1), `PYT_2` (zmienna 2) oraz `STAŻ` (zmienna 3).

1. **Model nasycony [123]:** Jest to najbardziej złożony z możliwych modeli w analizie trójwymiarowej. Posiada on dokładnie tyle samo estymowanych parametrów, co liczba komórek w naszej tablicy kontyngencji ($df = 0$). Taki model idealnie dopasowuje się do danych – wyliczone z niego liczebności oczekiwane są równe empirycznym liczebnościom zaobserwowanym w próbie. Prawdopodobieństwa wyznaczone z tego modelu to po prostu klasyczne odsetki z próby.
2. **Model [12 23]:** Model ten wprowadza rygorystyczne założenie o strukturze zależności – zakłada, że zmienne stanowisko (1) i staż (3) są od siebie całkowicie niezależne, pod warunkiem ustalonej wartości zadowolenia (2). Aby wyznaczyć z niego prawdopodobieństwa, musimy wyliczyć nowe liczebności oczekiwane, które wymuszają tę narzuconą niezależność warunkową.

Re-fitting to get fitted values

Tabela 11: Oszacowania prawdopodobieństw warunkowych

Prawdopodobieństwo warunkowe	Model nasycony [123]	Model [12 23]
P(Zadowolona Kierownik)	0.4815	0.4815
P(Kierownik Staż < 1 rok)	0.0244	0.1281
P(Brak stanowiska Staż > 3 lata)	0.5263	0.7781

Wymuszenie struktury [12 23] spowodowało przeliczenie danych i odchylenie prawdopodobieństw od surowych wartości z modelu nasyconego. Największą rozbieżność widać w zależności między stanowiskiem a stażem. Sugeruje to, że wprowadzony przez nas model o braku bezpośredniej relacji między stanowiskiem a stażem pracy narzuca danym strukturę zbyt uproszczoną.

2.4 Zadanie 8 - Weryfikacja hipotez

Weryfikacja poprawności dopasowania modeli log-liniowych opiera się na teście ilorazu wiarygodności. Statystyką testową jest w tym teście miara G^2 , definiowana jako:

$$G^2 = 2 \sum_{i,j,k} n_{ijk} \ln \left(\frac{n_{ijk}}{\hat{m}_{ijk}} \right)$$

gdzie n_{ijk} to liczebności zaobserwowane w komórkach badanej próby, a $\hat{m}_{ijk}$ to liczebności oczekiwane wyliczone przy założeniu, że weryfikowany model jest poprawny. Test operuje na hipotezie zerowej (H_0), która głosi, że testowany model log-liniowy dobrze odzwierciedla dane (różnice między modelem a danymi empirycznymi są jedynie dziełem przypadku). Jeśli H_0 jest prawdziwa, statystyka G^2 podlega asymptotycznie rozkładowi chi-kwadrat (χ^2).

Należy pamiętać o specyfice tego testu: **wysoka p -wartość (przekraczająca poziom $\alpha = 0.05$) jest pożądana** – oznacza brak podstaw do odrzucenia H_0 , czyli potwierdza, że narzucona przez nas struktura uproszczeń jest adekwatna.

Weryfikujemy trzy hipotezy z polecenia, dopasowując je do notacji modeli log-liniowych: 1. Zmienne są wzajemnie niezależne $\rightarrow$ model [1 2 3]. 2. Zmienna PYT_2 jest niezależna od pary zmiennych CZY_KIER i STAŻ $\rightarrow$ model [13 2]. 3. Zmienna PYT_2 jest niezależna od zmiennej CZY_KIER przy ustalonej wartości STAŻ $\rightarrow$ model [13 23].

Tabela 12: Weryfikacja dobroci dopasowania hipotez z polecenia (Test G2)

Weryfikowany model (Hipoteza)	G2	df	Wartość p
1. Niezależność wzajemna: [1 2 3]	42.24	17	0.0006187
2. Izolacja zmiennej PYT_2: [13 2]	23.15	15	0.0809632
3. Niezależność warunkowa: [13 23]	4.88	9	0.8446445

Otrzymane w teście G^2 wyniki są zróżnicowane i zależą od weryfikowanej struktury. Dla modelu pełnej niezależności wzajemnej ([1 2 3]) wyznaczona p -wartość wynosi zaledwie ≈ 0.0006 , co zmusza nas do kategorycznego odrzucenia hipotezy zerowej (H_0). Oznacza to, że założenie o całkowitym braku powiązań między badanymi cechami w firmie jest fałszywe.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda dla dwóch pozostałych hipotez. Dla modelu izolacji zmiennej PYT_2 ([13 2]) p -wartość wynosi ≈ 0.081 , a dla modelu niezależności warunkowej ([13 23]) osiąga aż ≈ 0.845 . Ponieważ obie te wartości przekraczają klasyczny poziom istotności $\alpha = 0.05$, **nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej**. Test dowodzi, że narzucone w poleceniu formy niezależności w tych dwóch konkretnych przypadkach bardzo dobrze pasują do zebranych danych ankietowych. Oznacza to, że możemy bez utraty kluczowych informacji uprościć opis relacji w firmie, uznając na przykład zadowolenie ze szkoleń za niezależne od faktu bycia kierownikiem przy uwzględnieniu stażu pracy. Szczególnie model [13 23] wykazuje wybitne dopasowanie do danych empirycznych.

Co niezwykle istotne, wnioski te idealnie pokrywają się z wynikami automatycznej selekcji krokowej opartej na kryteriach informacyjnych, przeprowadzonej w zadaniu dodatkowym. Algorytmy AIC i BIC, podobnie jak przeprowadzony tu rygorystyczny test G^2 , wskazały dokładnie te same dwie struktury ([13 23] oraz [13 2]) jako optymalne kompromisy między złożonością modelu a jakością dopasowania. Podkreśla to wyjątkową spójność analityczną otrzymanych wyników.

3 Część dodatkowa

3.1 Zadanie 1 - Dokładny test symetrii

W przypadku zadania 4 występuje problem z zastosowaniem testu Bowkera ze względu na występowanie zer na określonych miejscach tabeli z danymi. Stosując ten test radziliśmy sobie z takimi przypadkami po prostu omijając problematyczne miejsca. Możemy natomiast także zastosować dokładny test symetrii, który pozwoli nam z większą dokładnością obliczyć p -wartość w takim przypadku.

W dokładnym teście symetrii dla każdej pary komórek leżących symetrycznie względem przekątnej (y_{ij} oraz y_{ji} , gdzie $i < j$) oblicza się ich łączną sumę, oznaczaną jako $n_{ij}^* = y_{ij} + y_{ji}$. Jeżeli hipoteza zerowa o symetrii jest prawdziwa, to kierunek zmiany jest całkowicie losowy – z równym prawdopodobieństwem wynoszącym 0.5 dana osoba mogła przejść z i do j lub z j do i . Wobec tego, przy ustalonym n_{ij}^* , liczba osób w komórce y_{ij} podlega rozkładowi dwumianowemu z parametrami $n = n_{ij}^*$ oraz $p = 0.5$

$$Y_{ij} \sim B\left(n_{ij}^*, \frac{1}{2}\right).$$

Prawdopodobieństwo, że w komórce y_{ij} zaobserwujemy dokładnie tyle osób, ile wyszło w badaniu, wynosi:

$$P(Y_{ij} = y_{ij} \mid n_{ij}^*) = \binom{n_{ij}^*}{y_{ij}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_{ij}^*}$$

Ponieważ każda para komórek poza przekątną ($i < j$) jest od siebie niezależna, łączne prawdopodobieństwo uzyskania całej zaobserwowanej konfiguracji tabeli (P_{obs}) jest iloczynem prawdopodobieństw niezależnych rozkładów dwumianowych dla wszystkich par:

$$P_{\text{obs}} = \prod_{i < j} \binom{n_{ij}^*}{y_{ij}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n_{ij}^*}$$

P-wartość stanowi sumę prawdopodobieństw wszystkich wygenerowanych tabel, których sumy par $y_{ij} + y_{ji}$ dla każdej pozycji są takie same jak w badanej tabeli, oraz których prawdopodobieństwo zajścia jest równe bądź mniejsze od prawdopodobieństwa naszej tabeli zaobserwowanej ($P \leq P_{\text{obs}}$). Wynik testu dokładnego został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela 13: Wyniki przeprowadzonych testów dotyczących komfortu pracy po szkoleniach

Zastosowany test	p-wartość	Poziom istotności (alfa)	Decyzja
dokładny	0.039	0.05	Odrzucenie H_0

Powyższy wynik znacząco różni się od wyniku wcześniejszego testu Bowkera. Zastosowanie dokładnego testu symetrii pozwoliło na wyeliminowanie błędów aproksymacji asymptotycznej wynikających z dużej liczby zer oraz małych licznosci w komórkach tabeli. Uzyskany poziom krytyczny ($p = 0.039$) jest mniejszy od założonego poziomu istotności $\alpha = 0.05$, co stanowi statystycznie istotną podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej o symetrii. Na tej podstawie wnioskujemy, że ogólna ocena podejścia firmy do wdrażania wiedzy ze szkoleń uległa istotnej zmianie między badanymi okresami.

3.2 Zadanie 2 - Porównanie mocy testów Z i Z_0

Zarówno test Z , jak i test Z_0 to asymptotyczne testy parametryczne służące do porównywania dwóch frakcji (proporcji) w próbach zależnych. Oba testy sprawdzają, czy nastąpiła globalna zmiana w rozkładach brzegowych. Definiujemy różnicę frakcji brzegowych jako

$$D = p_{1+} - p_{+1}.$$

Hipotezy w teście wyglądają następująco:

- $H_0 : D = 0 \implies p_{12} = p_{21}$. Oznacza to, że frakcja osób zmieniających zdanie z odpowiedzi 1 na 2 jest taka sama jak z 2 na 1.

- $H_1 : D \neq 0 \implies p_{12} \neq p_{21}$. Oznacza to, że nastąpiła istotna zmiana, ludzie chętniej przechodzili w jedną z dwóch stron.

W teście Z statystyka testowa to

$$Z = \frac{D}{\hat{\sigma}(D)} \sim N(0, 1),$$

gdzie

$$\hat{\sigma}^2(D) = \frac{\hat{p}_{1+}(1 - \hat{p}_{1+}) + \hat{p}_{+1}(1 - \hat{p}_{+1}) - 2(\hat{p}_{11}\hat{p}_{22} - \hat{p}_{12}\hat{p}_{21})}{n}.$$

P-wartość natomiast to

$$p = 2(1 - \Phi(|z|)).$$

Statystyka testowa Z_0 opiera się o alternatywny estymator

$$\hat{\sigma}_0^2(D) = \frac{y_{12} + y_{21}}{2}.$$

Wtedy

$$Z_0 = \frac{D}{\hat{\sigma}_0(D)} = \frac{y_{12} - y_{21}}{\sqrt{y_{12} + y_{21}}} \sim N(0, 1),$$

a p-wartość wyznacza się tak jak przy teście Z .

Przeprowadzimy teraz symulacje w celu porównania mocy testu Z oraz Z_0 dla różnych długości prób. Testy te wykonamy dla tabeli z wyraźną asymetrią.

Tabela 14: Struktura prawdopodobieństwa

	Pomiar II	
	Stan 1	Stan 2
Pomiar I		
Stan 1	0.42	0.16
Stan 2	0.10	0.32

Wyniki symulacji Monte Carlo zostały przedstawione na poniższym wykresie.

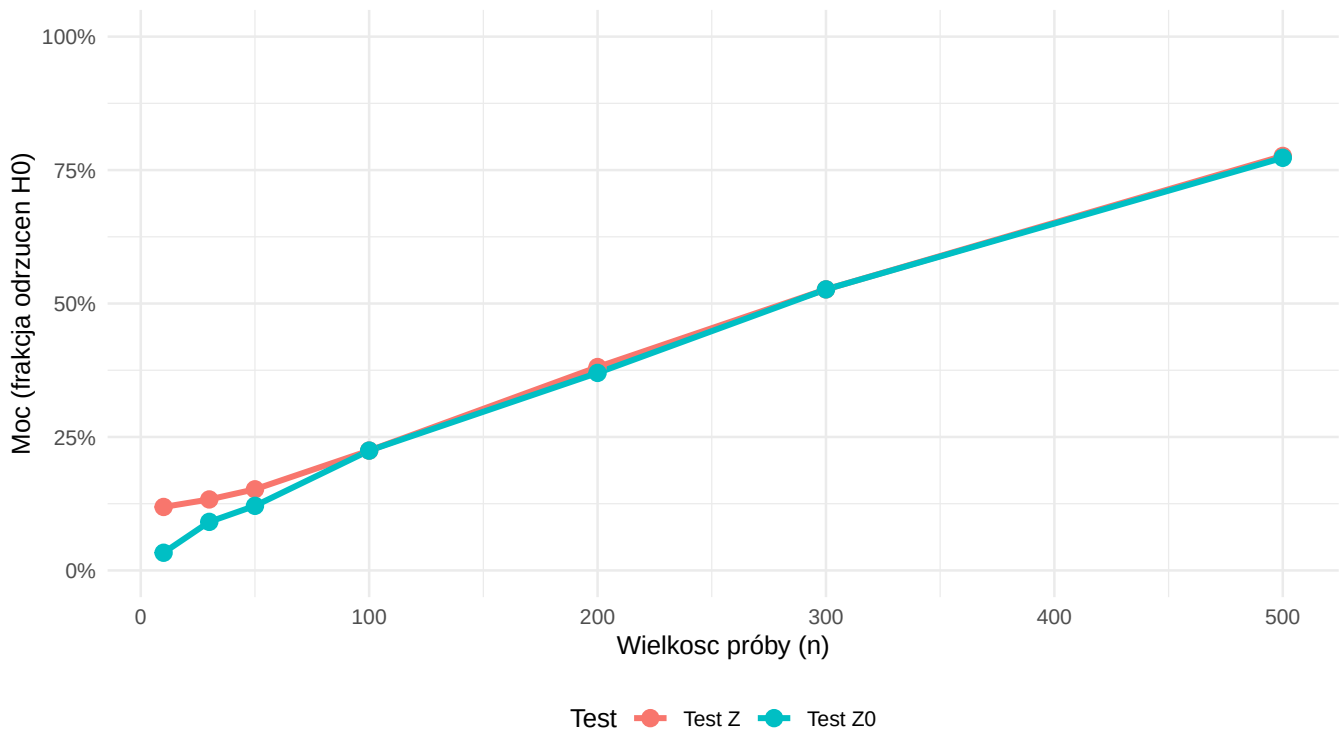
Przeprowadzona symulacja Monte Carlo potwierdziła asymptotyczną równoważność testów Z oraz Z_0 , których krzywe mocy zbiegają się wraz ze wzrostem liczebności próby. W warunkach małych próbek ($n < 100$) zaobserwowano jednak rozbieżność: test Z charakteryzuje się nieznacznie wyższą mocą empiryczną niż test Z_0 . Wynika to z faktu, że przy subtelnym efekcie asymetrii (0.16 vs 0.10) pełny estymator wariancji lepiej odzwierciedla faktyczne przesunięcie rozkładów brzegowych niż uproszczona wariancja testu Z_0 , która jest optymalizowana wyłącznie pod kątem założeń hipotezy zerowej.

3.3 Zadanie 3 - Automatyczny wybór optymalnego modelu

Gdy teoretyczne modele (weryfikowane ręcznie w Zadaniu 8) okazują się statystycznie nieadekwatne na poziomie testu G^2 , analityk staje przed wyzwaniem znalezienia “najlepszego z możliwych” kompromisów. Służą do tego zautomatyzowane metody selekcji krokowej oparte na kryteriach informacyjnych: 1. **AIC (Akaike Information Criterion)**: Szuka kompromisu między dobrocią dopasowania a złożonością, dodając karę o wartości 2 za każdy dodany parametr. Skupia się na optymalizacji mocy predykcyjnej. 2. **BIC**

Porównanie mocy testu Z oraz Z0

Dla prawdziwego układu $p_{12} = 0.16$ vs $p_{21} = 0.10$ (H_1 prawdziwa)



Rysunek 1

(Bayesian Information Criterion): Narzuca karę o wartości $\ln(n)$ za parametr, gdzie n to suma zliczeń w tablicy. Z uwagi na wyższą karę, BIC faworyzuje modele znacznie prostsze, dążąc do wyizolowania wyłącznie najsilniejszych sygnałów.

Przeprowadzimy algorytm eliminacji wstecznej, startując od modelu nasyconego (rozszerzonego o rozkład Poissona, typowy dla modelowania tablic kontyngencji). Poniższa tabela prezentuje struktury wyłonię przez R, które zostały następnie przetłumaczone na formalną notację log-liniową.

Tabela 15: Porównanie optymalnych struktur wyłonięnych przez algorytmy AIC i BIC

Kryterium informacyjne	Wyłonięny optymalny model
AIC	[13 23]
BIC	[13 2]

Zwróćmy uwagę na wynik powyższej selekcji. Po przetłumaczeniu wzorów matematycznych wygenerowanych przez R na notację nawiasową okazuje się, że algorytmy informacyjne wyłoniły struktury [13 23] oraz [13 2].

Są to **dokładnie te same modele, które weryfikowaliśmy na polecenie w Zadaniu 8** (odpowiednio hipoteza 3 oraz hipoteza 2). Mimo iż rygorystyczny, oparty na dużej próbie test G^2 nakazał nam je wcześniej odrzucić ze względu na minimalne odchylenia systematyczne, uczenie maszynowe dowodzi, że stanowią one absolutnie “najlepsze z najgorszych” uproszczeń.

AIC zachował w modelu obie silne interakcje ze stażem pracy (zależność kierownictwa od stażu oraz zadowolenia od stażu – model [13 23]). **BIC**, jako znacznie bardziej bezwzględny algorytm tnący wymiary,

uznał interakcję między zadowoleniem a stażem za szum informacyjny, pozostawiając jedynie najtwardszy fundament strukturalny: korelację między awansem na kierownika a zdobytym w firmie doświadczeniem (model [13 2]).